

Trabalho 9 - Nvidia
Guilherme Cagide Fialho

1 Qual é o nome da empresa em estudo? Quando foi fundada? Qual o(s) nome(s) do(s) fundador(es)?

A NVIDIA foi fundada em 5 de abril de 1993, na Califórnia, Estados Unidos. Seus fundadores são **Jensen Huang**, **Chris Malachowsky** e **Curtis Priem** [1].

2 Qual é a formação de cada fundador?

A **NVIDIA Corporation** foi fundada por três visionários da área de tecnologia, cada um com uma formação técnica sólida que contribuiu para o desenvolvimento inicial e o sucesso da empresa. Abaixo, detalha-se a formação acadêmica de cada um dos fundadores:

- **Jensen Huang:** Jensen Huang, atual CEO da NVIDIA, possui um *Bachelor of Science* (B.Sc.) em Engenharia Elétrica pela *Oregon State University*. Posteriormente, ele obteve um *Master of Science* (M.Sc.) em Engenharia Elétrica pela *Stanford University*, uma das mais prestigiadas universidades na área de tecnologia e inovação [2].
- **Chris Malachowsky:** Chris Malachowsky também possui um forte background em Engenharia Elétrica. Ele completou seu *Bachelor of Science* (B.Sc.) na *University of Florida* e obteve o título de *Master of Science* (M.Sc.) em Engenharia Elétrica pela *Santa Clara University*. Sua formação e experiência técnica foram cruciais para a concepção dos primeiros processadores gráficos da NVIDIA [3].
- **Curtis Priem:** Curtis Priem formou-se em Engenharia Elétrica pela *Rensselaer Polytechnic Institute* (RPI). Antes de cofundar a NVIDIA, ele já possuía uma carreira consolidada como engenheiro de hardware e participou do desenvolvimento de tecnologias gráficas importantes. Sua experiência foi essencial para a criação das primeiras GPUs da NVIDIA [4].

3 Quais são os produtos e/ou serviços mais conhecidos desta empresa no mercado?

A **NVIDIA Corporation** oferece uma linha diversificada de produtos e serviços, com destaque para:

- **GeForce GPUs:** Muito populares no mercado de *gaming*, essas GPUs oferecem alto desempenho gráfico, impulsionando jogos e experiências de realidade virtual [5].
- **Quadro e RTX para Profissionais:** Destinados a profissionais de design e engenharia, essas GPUs suportam modelagem 3D e simulações complexas, sendo essenciais em setores criativos.
- **Plataformas de IA e Computação em Nuvem:** A NVIDIA fornece soluções de hardware e software para data centers e computação em nuvem, utilizando as séries A100 e H100 para acelerar processos de IA e análise de dados.
- **Omniverse:** Plataforma de simulação 3D para colaboração em ambientes virtuais, usada por profissionais de várias indústrias para criar e simular mundos digitais.
- **NVIDIA DRIVE:** Plataforma avançada para veículos autônomos, integrando hardware e software para suporte a direção autônoma e ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).

4 Quais os países nos quais a empresa atua?

A **NVIDIA Corporation** possui escritórios e atua nos seguintes países estratégicos [6]:

- **Américas:** Estados Unidos, Brasil, Canadá
- **Ásia-Pacífico:** Austrália, Hong Kong, Índia, Japão, Coreia do Sul, China, Singapura, Taiwan
- **Europa e Oriente Médio:** Armênia, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Israel, Países Baixos, Palestina, Polônia, Romênia, Suécia, Suíça, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Ucrânia

5 Quais são os principais concorrentes destas empresas no que se refere ao item 3?

No mercado de tecnologia, a NVIDIA enfrenta concorrência de várias empresas de grande porte, que disputam a liderança em setores como GPUs, IA, simulação e automação. Abaixo, estão listados os principais concorrentes em cada um dos produtos e serviços mencionados [7]:

- **GeForce GPUs:** A linha GeForce da NVIDIA é amplamente reconhecida no mercado de *gaming*, oferecendo desempenho gráfico avançado. No entanto, a **AMD** se destaca como sua principal concorrente com a linha de GPUs **Radeon**, que também é voltada para jogadores e entusiastas. Além disso, a **Intel** entrou recentemente no mercado de GPUs com sua linha **Intel Arc**, voltada para jogos e multimídia, aumentando a competitividade neste segmento.
- **Quadro e RTX para Profissionais:** No setor de GPUs profissionais, onde a NVIDIA lidera com as linhas Quadro e RTX, a concorrência é marcada pela **AMD** com sua linha **Radeon Pro**, que atende a demandas de design gráfico, modelagem 3D e simulação. A **Intel** também compete neste mercado com soluções como a linha Xeon, voltada para computação intensiva e visualização profissional.
- **Plataformas de IA e Computação em Nuvem:** A NVIDIA domina o mercado de IA com suas GPUs especializadas, como as séries A100 e H100, usadas em data centers para aprendizado profundo e análise de dados. Contudo, a **Google** oferece uma alternativa competitiva com o **Tensor Processing Unit (TPU)**, otimizado para cargas de trabalho de IA. A **Amazon Web Services (AWS)** e a **Microsoft Azure** também oferecem soluções para IA em nuvem, integrando opções de hardware de alto desempenho.
- **Omniverse:** A plataforma Omniverse da NVIDIA, voltada para simulação 3D e colaboração virtual, enfrenta concorrência de ferramentas populares como o **Unity** e o **Unreal Engine**, amplamente usados para desenvolvimento de mundos virtuais e simulação interativa. A **Autodesk**, com produtos como o *Maya* e o *3ds Max*, também oferece alternativas robustas para modelagem e simulação digital.
- **NVIDIA DRIVE para Veículos Autônomos:** A plataforma NVIDIA DRIVE integra hardware e software para veículos autônomos e sistemas ADAS. Neste segmento, a **Intel Mobileye** é uma das concorrentes principais, oferecendo soluções de visão computacional e sensores. Além disso, a **Waymo** (subsidiária da Alphabet) e a **Qualcomm** têm desenvolvido plataformas avançadas de software e hardware para condução autônoma e assistência ao motorista.

6 Há proteção intelectual do(s) produto(s) ou processo(s) mais famosos da empresa? Qual o tipo?

A **NVIDIA Corporation** protege suas inovações e produtos através de diversos mecanismos de propriedade intelectual, conforme descrito em seu código de conduta:

- **Patentes:** A NVIDIA possui patentes que protegem suas principais tecnologias, incluindo arquiteturas de GPUs e DPUs. Essas patentes garantem exclusividade e limitam a concorrência, oferecendo à empresa direitos exclusivos sobre o uso e licenciamento de suas inovações.
- **Direitos Autorais (Copyright):** Os softwares e algoritmos desenvolvidos pela NVIDIA, como drivers e bibliotecas de IA, são protegidos por direitos autorais, impedindo cópia ou distribuição não autorizada.

- **Marcas Registradas (Trademarks):** A NVIDIA mantém várias marcas registradas, como “NVIDIA” e “GeForce,” que protegem a identidade dos produtos e impedem que terceiros usem essas marcas sem autorização.
- **Segredos Industriais (Trade Secrets):** Para proteger informações confidenciais, como métodos de fabricação e algoritmos proprietários, a NVIDIA utiliza segredos industriais, reforçados por acordos de confidencialidade com colaboradores e parceiros [8].

7 Qual o lucro líquido anual mais recente dessa empresa?

De acordo com o relatório financeiro mais recente, a **NVIDIA Corporation** reportou um lucro líquido anual de aproximadamente **US\$ 4,368 bilhões** no ano fiscal de 2023. Esse valor representa uma queda de 55,21% em relação ao ano anterior, refletindo os desafios no mercado e a instabilidade econômica. Em contrapartida, no quarto trimestre fiscal de 2024, a NVIDIA registrou um aumento expressivo, com lucro líquido de US\$ 12,285 bilhões, evidenciando a recuperação e o fortalecimento de suas operações [9].

8 Esta empresa possui programa(s) de treinamento do seu pessoal? Quais?

A **NVIDIA Corporation** oferece um robusto programa de treinamento para o desenvolvimento de habilidades técnicas e de IA. Através do **Deep Learning Institute (DLI)**, a NVIDIA disponibiliza cursos especializados, como *Fundamentals of Deep Learning for Computer Vision*, *Fundamentals of Accelerated Computing with CUDA C/C++*, e *Fundamentals of Accelerated Data Science with RAPIDS*. Esses cursos cobrem áreas como deep learning, computação acelerada, ciência de dados e redes, com o objetivo de preparar colaboradores para os avanços tecnológicos. Além do DLI, a NVIDIA oferece programas adicionais de treinamento técnico e certificação para uso avançado de GPUs e DPUs, promovendo o desenvolvimento contínuo dos profissionais da empresa [10, 11].

9 Esta empresa possui programas sociais para as comunidades nas quais atua? Quais?

A **NVIDIA Foundation** apoia a saúde e educação STEM globalmente, com foco em combate ao câncer e acesso à tecnologia. O programa **Inspire 365** incentiva voluntariado e doações combinadas dos funcionários, beneficiando causas locais. Já o **AI for Good** aplica IA para resolver desafios globais como mudanças climáticas e segurança alimentar, em colaboração com ONGs e instituições. A NVIDIA também promove iniciativas de sustentabilidade ambiental, incluindo eficiência energética e reciclagem, em suas operações [12].

10 Esta empresa possui política de preservação do meio ambiente e sustentabilidade? Quais?

A **NVIDIA** adota uma política robusta de sustentabilidade, promovendo a eficiência energética e reduzindo o impacto ambiental de suas operações. A empresa estima que a utilização de suas GPUs e DPUs em data centers poderia economizar até 19 terawatts-hora de eletricidade por ano, equivalente ao consumo de 2,9 milhões de veículos de passeio. Essa estratégia está alinhada com os esforços globais de computação verde para minimizar o consumo energético e mitigar mudanças climáticas [13].

Referências

- [1] N. Corporation. (2023) Nvidia history. Acesso em: 5 nov. 2024. [Online]. Available: <https://www.nvidia.com/en-us/about-nvidia/corporate-timeline/>
- [2] Wikipédia. (2024) Jensen huang. Acesso em: 5 nov. 2024. [Online]. Available: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jensen_Huang
- [3] ——. (2024) Chris malachowsky. Acesso em: 5 nov. 2024. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Malachowsky
- [4] F. Brasil. (2023) Cofundador da nvidia poderia ter um patrimônio líquido de us\$ 70 bilhões. Acesso em: 5 nov. 2024. [Online]. Available: <https://forbes.com.br/forbes-money/2023/12/cofundador-da-nvidia-poderia-ter-um-patrimonio-liquido-de-us-70-bilhoes/>
- [5] N. Corporation. (2024) World leader in artificial intelligence computing. Acesso em: 5 nov. 2024. [Online]. Available: <https://www.nvidia.com/>
- [6] ——. (2023) Nvidia contact countries. Acesso em: 5 nov. 2024. [Online]. Available: <https://www.nvidia.com/en-us/contact/>
- [7] I. V. Business. (2024) As 10 maiores concorrentes da nvidia no mercado de tecnologia. Acesso em: 5 nov. 2024. [Online]. Available: <https://www.ideiavelozbusiness.com.br/as-10-maiores-concorrentes-da-nvidia-no-mercado-de-tecnologia>
- [8] N. Corporation. (2024) Nvidia code of conduct. Acesso em: 5 nov. 2024. [Online]. Available: <https://images.nvidia.com/aem-dam/en-zz/Solutions/about-us/NVIDIA-Code-of-Conduct-External-pt.pdf>
- [9] Investing.com. (2024) Lucro líquido anual da nvidia. Acesso em: 5 nov. 2024. [Online]. Available: <https://br.investing.com/academy/statistics/nvidia-lucros-receitas-e-fatos/>
- [10] N. Corporation. (2024) Programas de treinamento nvidia. Acesso em: 5 nov. 2024. [Online]. Available: <https://www.nvidia.com/pt-br/deep-learning-ai/education/>
- [11] ——. (2024) Deep learning institute and training solutions. Acesso em: 5 nov. 2024. [Online]. Available: <https://www.nvidia.com/pt-br/training/>
- [12] ——. (2024) Descubra o impacto da fundação nvidia. Acesso em: 5 nov. 2024. [Online]. Available: <https://www.nvidia.com/pt-br/foundation/>
- [13] ——. (2024) O que É computação verde? Acesso em: 5 nov. 2024. [Online]. Available: <https://blog.nvidia.com.br/blog/o-que-e-computacao-verde/>